

Exercice : Gestion des chambres d'un hôtel

On considère un système d'information pour la gestion des chambres dans un hôtel. Dans ce système, chaque chambre est décrite par son numéro, son prix par nuit, son type et son statut.

Le statut de la chambre peut être : LIBRE, OCCUPEE ou EN_NETTOYAGE.

Dans ce système, nous souhaitons vérifier si une chambre est disponible, changer le statut d'une chambre et effectuer des réservations.

1. **Écrire en Java la classe Chambre** en prenant le soin d'implémenter :
 - les attributs nécessaires,
 - les accesseurs de l'attribut **statut**,
 - le `constructeur` `sans` paramètre.
2. **Écrire le corps de la méthode** `public static boolean estDisponible(Chambre C)` qui permet de vérifier si la chambre C est disponible. La méthode retourne **true si la chambre est LIBRE**, sinon **false**.
3. **Écrire le corps de la méthode** `public static void changerStatut(Chambre C, StatutChambre nouveauStatut)` qui permet de modifier le statut de la chambre C.
4. **Écrire le corps de la méthode** `public int litsLibres()` qui retourne **le nombre de lits encore disponibles dans la chambre**.
5. **Écrire le corps de la méthode** `public boolean reserver(int nombrePersonnes)`
 - Si le nombre de lits libres est suffisant, la réservation est effectuée (en augmentant le nombre de lits réservés) et la méthode retourne **true**.
 - Sinon, aucune réservation n'est faite et la méthode retourne **false**.